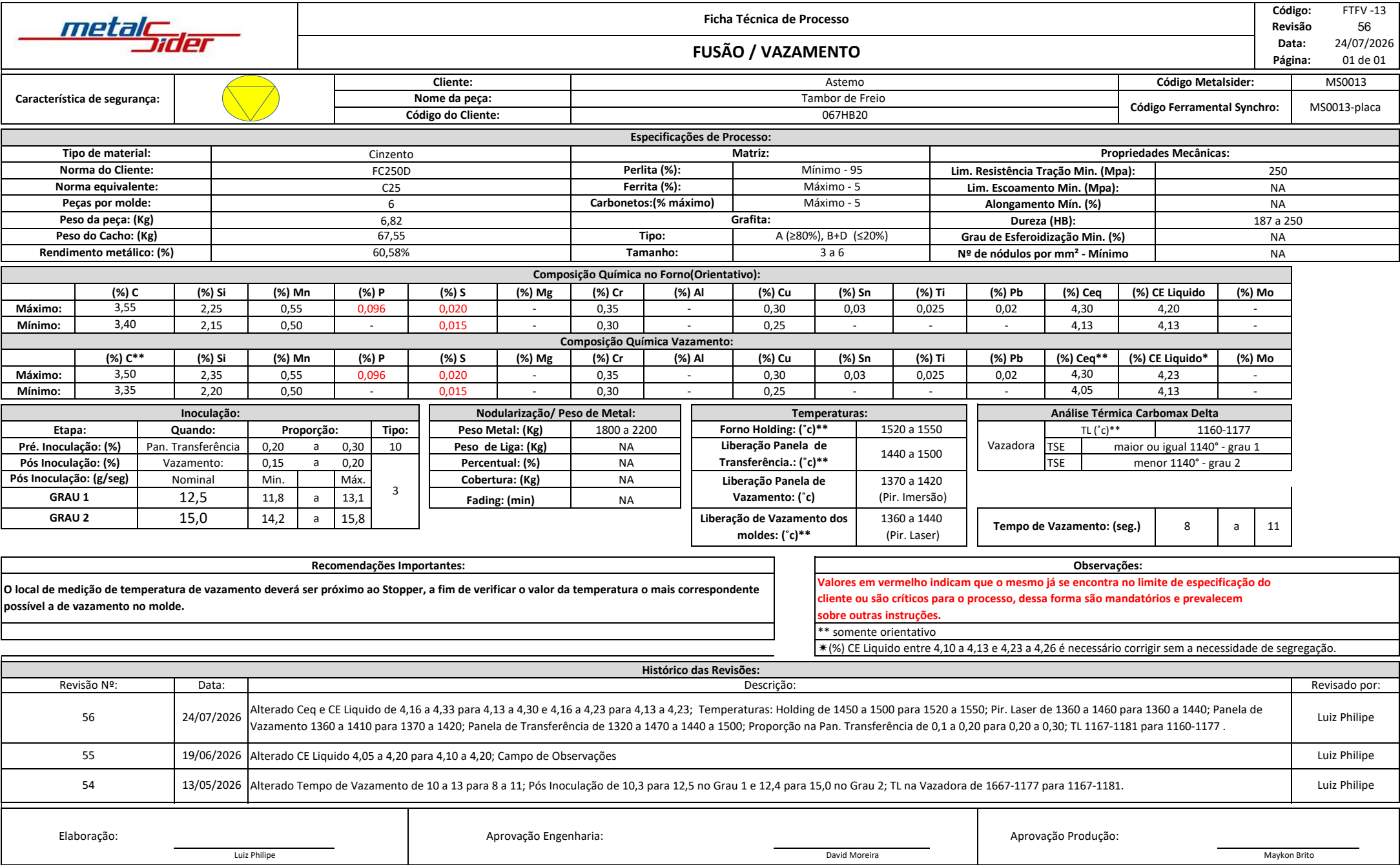




| Histórico das Revisões: (continuação) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Revisão Nº:                           | Data:      | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revisado por: |
| 53                                    | 12/05/2026 | Alterado Peso do Cacho de 65,85 para 67,55; Rendimento Metálico de %62,14 para %60,58; Pós Inoculação de 10,0 para 10,3 no Grau 1 e 12,0 para 12,4 no Grau 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Luiz Philipe  |
| 52                                    | 08/05/2026 | Alterado a Temperatura Pir. Laser de 1350 a 1420 para 1350 a 1450; Pós Inoculação de 9,0 para 8,7 no Grau 1 e 11,4 para 10,5 no Grau 2; Composição Química do Forno e Vazamento de 0,01 a 0,02 para 0,015 a 0,020                                                                                                                                                                                                                                         | Luiz Philipe  |
| 51                                    | 04/03/2026 | Alterado o Tipo de Pré. Inoculação do tipo 6 para tipo 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luiz Philipe  |
| 50                                    | 12/12/2025 | Alterado no Forno %Si de 2,20 a 2,35 para 2,15 a 2,25. Alterada proporção de Pré inoculação para 0,10 a 0,20 Tipo 6 e de Pós inoculação de 0,115 a 0,125 para 0,15 a 0,20, sendo de 6,7 a 9,0 no Grau 1 e 7,2 a 11,4 no Grau 2. Alterado valores base para TSE de 1130 para 1140º e alterado nome do cliente de Hitachi Astemo para Astemo.                                                                                                               | João Henrique |
| 49                                    | 17/11/2025 | Alterado no Forno %C de 3,40 a 3,50 para 3,40 a 3,55, %Mn de 0,45 a 0,50 para 0,50 a 0,55, %S de máx. 0,03 para 0,01 a 0,02 e %Cr de 0,25 a 0,30 para 0,30 a 0,35. Alterado no Vazamento %C de 3,35 a 3,45 para 3,35 a 3,50, %Mn de 0,45 a 0,50 para 0,50 a 0,55, %S de máx. 0,03 para 0,01 a 0,02 e %Cr de 0,25 a 0,30 para 0,30 a 0,35 Ceq de 4,15 a 4,30 para 4,05 a 4,30.                                                                             | João Henrique |
| 48                                    | 29/10/2025 | Alterado %CE líquido do forno de 4,13 a 4,23 para 4,16 a 4,23, alterado %CE líquido do vazamento de 4,10 a 4,20 para 4,05 a 4,20 e inserido nota "(%) CE Líquido abaixo de 4,10 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação até valores de 4,05", alterado (%) Ceq do forno** de 4,15 a 4,30 para 4,16 a 4,33 e (%) Ceq do vazamento ** de 4,15 a 4,25 para 4,15 a 4,30.                                                                        | Marcos Viana  |
| 47                                    | 04/08/2025 | Alterado %S de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, inserido %CE líquido do forno de 4,13 a 4,23, retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".                                                                                                                                                                              | Ana Flávia    |
| 46                                    | 30/05/2025 | Alterado %CE líquido de 4,05 a 4,25 para 4,10 a 4,20 (consequentemente TL alterado de 1161 a 1181 para 1167 a 1177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ana Flávia    |
| 45                                    | 25/02/2025 | Alterado %Cu de 0,20 a 0,30 para 0,25 a 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ana Flávia    |
| 44                                    | 20/02/2025 | Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C)                                               | Ana Flávia    |
| 43                                    | 17/12/2024 | Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento (°C) de 1360 a 1390 para 1370 a 1400 (pir. Imersão) e alterada temperatura de liberação de vazamento dos moldes (°C) de 1350 a 1400 para 1360 a 1410 (pir. Laser)                                                                                                                                                                                                                                | Ana Flávia    |
| 42                                    | 14/10/2024 | Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 6,9 para 6,7 no grau 1 e 7,2 no grau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ana Flávia    |
| 41                                    | 04/09/2024 | Alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,50, alterado %Cu de 0,15 a 0,35 para 0,20 a 0,30, alterado %Sn de 0,08 a 0,10 para máx 0,03 e alterado %Ti de 0,025 a 0,035 para máx 0,025                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ana Flávia    |
| 40                                    | 29/09/2022 | Alterado peso do cacho de 69,4 para 65,85 kg e pós inoculação nominal de 7,2 para 6,9 g/seg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tamara Mares  |
| 39                                    | 01/08/2022 | Alterado peso do cacho de 65,4 para 69,4 kg e pós inoculação nominal de 6,8 para 7,2 g/seg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tamara Mares  |
| 38                                    | 08/03/2022 | Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1350 a 1380 para 1360 a 1390 (pir.imersão) e de 1340 a 1390 para 1350 a 1400 (pir. Laser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tamilis Braga |
| 37                                    | 09/11/2021 | Alterado %Cu de 0,15 a 0,20 para 0,15 a 0,35 (conforme diretriz reunião de unificação de ligas) e inserido %Ceq no forno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tamilis Braga |
| 36                                    | 25/10/2021 | Alterado %C no forno de 3,40 a 3,60 para 3,40 a 3,50, %Si no forno de 2,00 a 2,35 para 2,20 a 2,35 (adequação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tamilis Braga |
| 35                                    | 14/09/2021 | Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da panela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na panela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200, alterado tempo de vazamento de 11 a 14 para 10 a 13 seg e consequentemente pós inoculação aletarda de 6,3 para 6,8g/seg, removida composição química como orientativa (controle de composição química apenas no forno) | Tamilis Braga |
| 34                                    | 01/06/2021 | Alterada temperatura de liberação da panela de vazamento de 1360 a 1390 para 1350 a 1380 (pir.imersão) e de 1350 a 1400 para 1340 a 1390 (pir. Laser)- conforme extensão dos relatórios de experiência                                                                                                                                                                                                                                                    | Tamilis Braga |
| 33                                    | 18/05/2021 | Alterado %Cu de máx. 0,20 e para 0,15 a 0,20 e temperatura do Forno holding de 1490 a 1540 para 1490 a 1560.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tamilis Braga |
| 32                                    | 12/05/2021 | Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1540, temperatura de liberação da panela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, adicionada nota quanto ao local de                                                                                                                                                                                                                                                            | Tamilis Braga |
| 31                                    | 22/04/2021 | Alterado %Cu de 0,25 a 0,35 para máx. 0,20 e %Sn de 0,04 a 0,06 para 0,08 a 0,10 (aprovado relatório 625) e adicionada nota de restrição quanto a adição de Titânio, somente quando o % sucata de aço na                                                                                                                                                                                                                                                  | Tamilis Braga |
| 30                                    | 14/04/2021 | Alterado % de P de 0,09 para 0,096.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamilis Braga |
| 29                                    | 15/01/2021 | Alterado % de P de 0,08 para 0,09, alterado peso da peça de 6,69 para 6,82 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos) e alterada análise térmica para somente orientativa                                                                                                                                                                                                                                                              | Tamilis Braga |
| 28                                    | 09/11/2020 | Alterada temperatura de Liberação da panela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480, alterado de vazamento de 10 a 13 para 11 a 14 e alterada fórmula de cálculo de Pós Inoculante (g/seg), considerando a média dos tempos de vazamento (nominal alterada de 7,8 para 6,3).                                                                                                                                                                     | Tamilis Braga |
| 27                                    | 22/10/2020 | Removida nota de restrição de adição de Titânio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tamilis Braga |
| 26                                    | 28/08/2020 | Alterado % de pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,115 a 0,125, consequentemente a adição de pós inoculante é alterada a nominal de 8,2 para 7,8 g/seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tamilis Braga |
| 25                                    | 29/07/2020 | Alterado % de P de 0,06 para 0,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tamilis Braga |
| 24                                    | 01/04/2020 | Alterado % de Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,15 a 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tamilis Braga |
| 23                                    | 03/03/2020 | Alterada fórmula de cálculo de Pós Inoculante, Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada temp. vazamento dos moldes (pir. Laser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tamilis Braga |
| 22                                    | 20/11/2019 | Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tamilis Braga |
| 21                                    | 28/10/2019 | Removida especificação de % Mo máx de 0,03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tamilis Braga |
| 20                                    | 20/08/2019 | Removida Pré Inoculação e alterado % de Si no forno de 1,80 a 2,00 para 2,00 a 2,35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tamilis Braga |
| 19                                    | 23/07/2019 | Alterado o peso da peça conforme ficha de cadastro de produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tamilis Braga |
| 18                                    | 15/04/2019 | Alterado o %Cr de 0,22 a 0,27 para 0,25 a 0,30, % C de 3,3a 3,4 para 3,35 a 3,45, %Si de 2,25 a 2,35 para 2,2 a 2,35, %Cu de 0,2 a 0,25 para 0,25 a 0,35 %Sn de 0,04 a 0,05 para 0,04 a 0,06.                                                                                                                                                                                                                                                             | Tamilis Braga |
| 17                                    | 02/10/2018 | Alterado o tempo de enchimento de 9 a 11 segundos para 10 a 13 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vagner Gomes  |
| 16                                    | 31/08/2018 | Alterado o peso do cacho de 60,11 kg para 65,40 kg, devido a inclusão de massalotes nas figuras 1, 3 e 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vagner Gomes  |

| Histórico das Revisões: (continuação) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Revisão Nº:                           | Data:      | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revisado por:    |
| 15                                    | 20/08/2018 | Alterado a temperatura de vazamento de 1350 a 1375 °c para 1360 a 1400 °c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vagner Gomes     |
| 14                                    | 14/05/2018 | Alterado % Cu de 0,25 a 0,35 para 0,20 a 0,25 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vagner Gomes     |
| 13                                    | 10/05/2018 | Alterado o % de C de 3,35 a 3,45 para 3,30 a 3,40, o % de Si de 2,20 a 2,35 para 2,25 a 2,35, o % de Cr de 0,30 a 0,35 para 0,22 a 0,27, incluído o % de Mo com faixa máxima 0,03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vagner Gomes     |
| 12                                    | 04/05/2018 | Alterado o % de Si de 1,60 a 1,80 para 2,20 a 2,35, o % de Cu de 0,20 a 0,30 para 0,25 a 0,35, o % de Sn de 0,00,03 a 0,07 para 0,04 a 0,05, o % de Ceq de 4,05 a 4,10 para 4,08 a 4,25, alterado o tempo de vazamento de 11 seg. a 15 seg. para 9 seg. a 11 seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vagner Gomes     |
| 11                                    | 03/05/2018 | Alterado o % de Si de 2,20 a 2,35 para 1,60 a 1,80, o % de P de 0,05 máx. para 0,06 máx., o % de Cr de 0,30 a 0,35 para 0,25 a 0,30, o % de Cu de 0,25 a 0,35 para 0,20 a 0,30, o % de Sn de 0,04 a 0,05 para 0,03 a 0,07, o % de Ceq de 4,15 a 4,20 para 4,05 a 4,10, o % de Pré Inoculação de 0,30 a 0,50 para 0,25 a 0,35, o % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,20 para 0,10 a 0,20.                                                                                                                                                                                                                                           | Vagner Gomes     |
| 10                                    | 02/04/2018 | Incluído especificação para Pós Inoculação de (g/seg.), alterado o % de C de 3,40 a 3,55 para 3,45 a 3,55, o % de Si de 1,60 a 1,80 para 2,20 a 2,35, o % de P de 0,13 Máx. par 0,05 Máx., o % de Cu de 0,20 a 0,30 para 0,25 a 0,35, o %de Cr de 0,20 a 0,35 para 0,30 a 0,35, o % de Ceq de 4,03 a 4,19 para 4,15 a 4,20, a temperatura de vazamento de 1360 a 1390°C para 1350 a 1375°C.                                                                                                                                                                                                                                    | Vagner Gomes     |
| 09                                    | 13/11/2017 | Alterado o % de pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,10 a 0,20 e alterado também o processo de análise de cunha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Adriano Nogueira |
| 08                                    | 28/02/2017 | Adicionado campo com o tipo de inoculante, alterado o peso do cacho de 53,5 para 60,11, o rendimento de 73,% para 65,6% e o %P de máximo 0,13 para máximo 0,06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adriano Nogueira |
| 07                                    | 06/12/2016 | Alterado o % de S de 0,08 a 0,10 para 0,07 a 0,10, P de máximo 0,10 para máximo 0,13, o % de C no forno de 3,45 a 3,55 para 3,50 a 3,70 e o tempo de enchimento de 15 a 20 para 11 a 15 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adriano Nogueira |
| 06                                    | 06/06/2016 | Alterarado o % de P de 0,08 máximo para 0,10 máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adriano Nogueira |
| 05                                    | 23/08/2016 | Alterarado o modelo da FTFV e os parâmetros: Código da liga de C1 T25Mn45Cu20P8 para C25 alterado, o % de Si de 1,50 a 1,60 para 1,60 a 1,80 o % de inoculação de 0,5 para 0,3 a 0,5 na pré inoculação, colocado 0,10 a 015 de inoculação no jato, o tempo de enchimento passou de 10 a 13 para 15 a 20. A cunha passou de máximo 5,0 mm no forno para máximo 5,0 na panela e no forno foi colocado o valor máximo de 9,5mm a tempertura de máximo no forno passou de 1550°C para 1520°C e o peso de metal na panela passou de 1500 ±40 kg pa 1500 a 1800 ±40kg.                                                               | Adriano Nogueira |
| 04                                    | 01/04/2016 | Alteraram os parâmetros: Código da liga de C25F para C1 T25Mn45Cu20P8 , Inoculação e pós inoculação com INOCULIN ® 320 para Fe-Si-Zr (Ferro silício zircônio), proporção de pós-inoculação de 0,20% para 0,10% local da pós inoculação de "Na transferência da panela de tratamento" para: No jato da panela vazadora OCU55". Teor de C de 3,30 (3,28 a 3,35) para 3,50% (3,45 a 3,55), Si de 1,85% (1,80 a 1,95) para 1,55% (1,50 a 1,60), P de máx 0,20% para máx. 0,08%, Cu de 0,45% (0,38 a 0,48) para 0,2% (0,15 a 0,25), Ceq de 3,91 a 4,02% para 4,02 a 4,09%, tempo de enchimento de 8 s. ( 8 a 11) para 9 s. (9 a 11) | Olivério Antunes |

| <div>  </div> |                    | Controle de Distribuição |                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------|------------|
| Revisão Nº:                                                                                     | Posto:             | Data                     | Nome:            | Matrícula: | Assinatura |
| Revisão: 56                                                                                     | Forno              | 24/07/2026               | Maykon Brito     | 7193       |            |
|                                                                                                 | Panela Vaz.        |                          | Douglas Ferreira | 6846       |            |
|                                                                                                 | Lab. Químico       |                          | Darlley Cleiton  | 10098      |            |
|                                                                                                 | Lab. Metalográfico |                          | Felipe Henrique  | 7170       |            |
|                                                                                                 | Custos             |                          | Luiz Philipe     | 8814       |            |